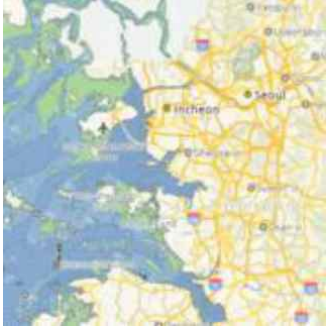


개방海

OpenAPI 해아름 베이스맵 활용 가이드

1. 베이스맵 타입

구분	예시	베이스맵 타입 (위 : UTM-K / 아래 : WGS84)	사용유형
bbox 호출		BASEMAP_RLTM (기본맵 국문)	공공기관 / 민간
		BASEMAP_RLTM3857 (기본맵 국문3857)	
		BASEMAP_RLTMENG (기본맵 영문)	공공기관 / 민간
		BASEMAP_RLTMENG3857 (기본맵 영문3857)	
		BASEMAP_RLTMCOAST (해양경계선)	공공기관
		BASEMAP_RLTMCOAST3857 (해양경계선3857)	
		BASEMAP_ENC57 (전자해도)	공공기관 / 민간
		BASEMAP_ENC573857 (전자해도3857)	

XYZ 호출		BASEMAP_RLTMTPOPO (해양 영상지도)	공공기관 / 민간
		BASEMAP_RLTMTPOPO3857 (해양 영상지도3857)	

· 공공기관인 경우 사전업무 협의 후 신청바랍니다.

2. 예제 파일 실행 방법

2.1. 기본 실행 방법

- ① baseMapTest/src/main/webapp으로 이동해주시길 바랍니다.
- ② html 파일의 코드를 수정하여 <베이스맵 타입>과 <海아름 서비스키>에 각각 원하시는 베이스맵 타입과 개방海에서 발급받은 海아름 서비스키를 넣어서 사용해주시길 바랍니다.
- ③ 베이스맵 타입은 위의 표에서 확인하실 수 있습니다. 예시) BASEMAP_RLTM
- ④ 서비스키는 개방해 홈페이지 → 오픈API 신청 → 이용약관/API키 발급에서 발급 받으실 수 있으며, 이때 사용목적에서 반드시 **해아름(공간정보베이스맵)**으로 발급 신청을 해야 海아름 베이스맵 OPEN API를 사용 할 수 있습니다.
- ⑤ html 파일의 코드를 수정 후 html 파일을 실행하여 海아름 베이스맵 사용예제를 활용하여 주십시오

**** XYZ는 타일 좌표 (z, x, y)로 지정되고, BBOX는 경계값 (minX, minY, maxX, maxY)으로 지정됩니다.**

2.1.1. bbox 호출 파일 명

예시) 기본맵 국문(BASEMAP_RLTM, BASEMAP_RLTM3857), 기본맵 영문(BASEMAP_RLTMENG, BASEMAP_RLTMENG3857), 해양경계선(BASEMAP_RLTMCOAST, BASEMAP_RLTMCOAST3857), 전자해도(BASEMAP_ENC5 7, BASEMAP_ENC573857)

- apiSample_vectorSample.html (UTM-K 좌표계)
- apiSample_vectorSample(3857).html (WGS84 좌표계)

2.1.1.1. bbox 호출 설정 코드

UTM-K 좌표계	WGS84 좌표계
<pre> baseMap = new ol.Map({ target: 'baseMap', layers: [new ol.layer.Tile({ division: 'TILE', layerName: 'BASEMAP', visible: true, source: new ol.source.TileWMS({ matrixSet: 'EPSG:5179', projection: 'EPSG:5179', hidpi: false, tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid({ extent: tileExtent, origin: [tileExtent[0], tileExtent[1]], resolutions: resolutions }), url: _vectorMapUrl, serverType: "mapserver" })]), controls: ol.control.defaults({ attributionOptions: ({ collapsible: false }) }), view: view }); </pre>	<pre> baseMap = new ol.Map({ target: 'baseMap', //국문영문 layers: [//국문영문 new ol.layer.Tile({ division: 'TILE', layerName: 'BASEMAP', visible: true, source: new ol.source.TileWMS({ matrixSet: 'EPSG:3857', projection: 'EPSG:3857', hidpi: false, tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid(//타일 그리드 설정 { extent: tileExtent, //타일 그리드 (국문) 원형설정 origin: [tileExtent[0], tileExtent[1]], //타일 그리드 원점 (국문) 시작점을 설정하는 것 같음 resolutions: resolutions //타일도 분할 }), url: _vectorMapUrl, serverType: "mapserver" })]), controls: ol.control.defaults({ attributionOptions: ({ collapsible: false }) }), view: view }); </pre>

2.1.2. XYZ 호출 파일 명

예시) 해양 영상지도(BASEMAP_RLTMTOPO, BASEMAP_RLTMTOPO3857)

- apiSample_RLTMTOPOvectorSample.html (UTM-K 좌표계)
- apiSample_RLTMTOPOvectorSample(3857).html (WGS84 좌표계)

2.1.2.1. XYZ 호출 코드

UTM-K 좌표계	WGS84 좌표계
<pre> baseMap = new ol.Map({ target: 'baseMap', //레이아웃 아이디 layers: [//레이어 설정 new ol.layer.Tile({ division: 'TILE', layerName: 'BASEMAP', visible: true, source: new ol.source.XYZ({ projection: proj5179, tileSize: 256, minZoom: minZoomLevel, maxZoom: maxZoomLevel, tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid({ //타일 그리드 설정 extent: tileExtent, //타일 그리드(각자) 범위설정 origin: [tileExtent[0], tileExtent[1]], //타일 그리드 원점(고려되는 시작점을 밝히는것) 값들 resolutions: resolutions //해상도 값들 }) }) })], serverType: "mapserver", tileUrlFunction: function(tileCoord, pixelRatio, projection){ if (tileCoord == null) return undefined; var z = tileCoord[0]; var x = tileCoord[1]; var y = tileCoord[2]; var basemapPath = _vectorMapUrl; basemapPath += "z=" + z; basemapPath += "x=" + x; basemapPath += "y=" + y; return basemapPath; } }) //url : vworldMapBaseMAPUrl }, controls: ol.control.defaults({ attributionOptions: ({ collapsible: false }) }), view: view }); </pre>	<pre> baseMap = new ol.Map({ target: 'baseMap', //레이아웃 아이디 layers: [//레이어 설정 new ol.layer.Tile({ division: 'TILE', layerName: 'BASEMAP', visible: true, source: new ol.source.XYZ({ projection: proj3857, // EPSG:3857로 설정 tileSize: 256, minZoom: minZoomLevel, maxZoom: maxZoomLevel, tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid({ // 타일 그리드 설정 extent: ol.proj.get('EPSG:3857').getExtent(), // EPSG:3857의 전체 범위 origin: ol.extent.getTopLeft(ol.proj.get('EPSG:3857').getExtent()), // 그리드 원점 설정 resolutions: resolutions // 해상도 값들 }) }) })], serverType: "mapserver", tileUrlFunction: function(tileCoord, pixelRatio, projection) { if (tileCoord == null) return undefined; var z = tileCoord[0]; var x = tileCoord[1]; var y = -tileCoord[2] - 1; var basemapPath = _vectorMapUrl; basemapPath += "z=" + z; basemapPath += "x=" + x; basemapPath += "y=" + y; return basemapPath; } }) }, controls: ol.control.defaults({ attributionOptions: ({ collapsible: false }) }), view: view }); </pre>